

作为文明选项的智能设计

浮现下一个轴心时代

2026年柏格鲁恩奖征文比赛——提交稿 中文版本·截止日期：2026年8月17日

作者：约瑟夫·A·斯普鲁特（Joseph A. Sprute）

译者注（博弈论脚注）¹

摘要

卡尔·雅斯贝尔斯将轴心时代命名为人类第一次提出至今仍赖以生存的问题之铰链时刻：*什么是善？什么是正义？我欠陌生人什么？*这些问题并非凭空而来——它们是被选举出来的，由一小批先知、哲人和礼仪实践者选举，他们拒绝接受世袭的确定性，并建造了足以超越自身生命的器具。我们正站在另一个铰链时刻。一代人的记忆之内，对制度的信任已减半。没有任何单一的神谕——无论是宗教的、学术的，还是算法的——能够赢得普遍的认可。地球的物质代谢正承受着可测量的压力。而我们审议机构的时间视野，比眼前所迫问题所要求的缩短了几个数量级。

本文认为，下一次轴心变革不是等待到来的天气模式，而是一个文明可以主动选择的选项——所需要的不是新的人类能力，而是能将现有能力组织成持久实践的新器具。本文提出一个支配性逻辑：每一个值得建造的器具，都将可用资源通过有纪律的方法转化为有目的的行动，并在输出偏离目的时自我修正。本文命名了当前状况中任何可选择的未来必须解决的三个结构性缺口，描述了一系列新兴器具在运作中的面貌，勾勒出一个已选择其继承框架的文明所具有的品质，并以这种选举如何开始的机制作结。雅典是一座小镇。鲁国是一个省份。荒野中的先知寥寥无几。铰链就在此处。问题是，正在经历这一时刻的人是否打算采取行动。

一、铰链

公元前399年春，雅典五百名公民陪审团投票将一个石匠之子处死，因为他提出了错误的问题。这些问题本身——*什么是正义？什么是善？我欠城邦什么，城邦又欠我什么？*——并不新鲜。但苏格拉底提问的方式——拒绝以神话和部落权威作为依据——新颖到足以致命。他饮下毒芹。这些问题在他之后又存活了二十四世纪。

卡尔·雅斯贝尔斯在第二次世界大战的废墟中写作，为苏格拉底式问题首次得以言说的那些世纪命名。他将大约公元前800年至公元前200年这一时期称为*Achsenzeit*，即轴心时代——人类自我理解发生转折的铰链。在希腊，它产生了苏格拉底和辩证法。在以色列，产生了先知们和对正义的诉求。在印度，产生了佛陀、《奥义书》和漫长的内省转向。在中国，产生了孔子与《论语》，

老子与道。四个文明，分布三大洲，没有共同文字，几乎没有共同贸易，却在同一个世纪里产生了塑造此后两千年的道德词汇。

雅斯贝尔斯谨慎地没有声称轴心时代是不可避免的。他更清醒地认为，那是一个世袭的确定性——帝国、部落、神谕、献祭仪式——已经腐朽到足以破裂的时刻，少数人类开始反对那些确定性，而不是在其内部思考。轴心时代不是一项发现。它是一次选举。少数社群选择以问题而非答案生活，他们所建造之物的持久性，取决于那些从未与他们谋面的人能否将其实践传承下去。

我们正处于另一个铰链时刻。衰败是毋庸置疑的。在长期调查所涵盖的几乎每一类机构中——政府、新闻界、有组织的宗教、学术界、医疗机构——信任度在一代人的工作记忆之内已下降约一半。某种将现代遗产维系在一起的东西已然瓦解。

取而代之的不是真空，而是继承者们的市场，每一个都将自己标榜为下一个共同框架。技术加速信仰认为，足够强大的人工智能将解决政治无法解决的问题。长远主义信仰将当前义务从属于无数未出生的未来心灵的福祉。气候末日信仰坚持认为，在修复地球代谢之前，没有任何其他问题可以得到解决。复兴的民族主义将部落作为应对迷失方向的答案。真诚的宗教复兴、真诚的综合运动、真诚地拒绝以上所有这些的声音，相互竞争信徒。每一种都充满信念。没有一种获得其他声音的认可。

这是第一个轴心特征：*多元而无汇聚*。原初的轴心时代也是多元的——孔子不讲希腊语，先知们不读梵语——但它的每一个社群都围绕着足以超越其创始人的实践凝聚起来。我们的多元产生的实践只能持续一个选举周期，有时只是一个新闻周期。继承者们争夺的是关注，而非信徒。

第二个轴心特征是*世袭神谕的失败*。第一轴心时代失败的神谕是祭司阶层——那套以世袭和仪式职位为由声称了解神意的装置。苏格拉底最具颠覆性的举动不是否认诸神，而是质询那个声称代神立言的神谕。在我们的铰链时刻，失败的神谕换了不同的外衣。它是曾经组织共同现实的单一新闻来源。它是其宣判曾一言九鼎的单一专家。它越来越多地成为每日被数亿用户查询的单一人工智能——在几乎没有用户能够审查的训练语料库和推理程序上运行，却以权威知识的口吻给出答案。我们在软件中重建了单一神谕协议，却忘记安装一个用于验证神谕是否正确的机制。

第三个轴心特征是*时间框架的不足*。第一轴心时代展开于六个世纪之间；其参与者并不期望看到它的结局。佛陀的寺院、儒家书院、先知学派、柏拉图的学院——每一个都作为多代人的器具而建造，以一种无言的理解：问题超越了任何一个人的生命。我们的铰链更短暂。我们的规划视野更加短浅。典型的政治视野是四年。典型的企业视野是四个季度。典型的媒体视野是四小时。我们现在面临的问题——治理人工智能、修复地球代谢、决定我们将留给未出生者的遗产——在这些窗口中无一可得到解答。

这三个特征——多元而无汇聚、神谕失败、视野缩短——描述了当前铰链的*现状*。它们并不规定接下来会发生什么。原初的轴心时代也有类似的前兆，但可能什么都没有产生；公元前八世纪中叶没有任何迹象保证孔子的出现。铰链是可能性的条件，而非预言。

可以说的是，为第一个轴心框架建造的器具——经典、城邦、辩证法、法典、学院——现在正在它们从未被设计去应对的问题下明显承压。我们可以继续修补它们。我们也可以开始追问第二轴心时代需要什么新器具，以及这样的器具能否被选择而非等待。这正是本文试图打开的问题。

在命名我们当前状况中的具体缺口之前，值得陈述将支配以下各节所描述的每一个器具的逻辑——因为这个逻辑并不新鲜，而它的古老本身就是论证的一部分。

文明史上每一个持久的器具都共享一个共同的架构。它从对现有之物的诚实描述开始：手头的资源、无法被愿望消除的条件、无论多少巧思都无法突破的底线。它通过清晰陈述器具的*目的*而推进——那个将其输出与随机噪声区分开来的目的。它通过一种将可用之物转化为有目的之物的有纪律方法运作，并在输出偏离目标时自我修正。

苏格拉底将此称为**辩驳法**（elenchus）：系统地将一个主张与其自身含义相对照检验，直到它存活或暴露其缺陷。孔子将其称为**正名**：坚持言辞意谓其所声称的意义，主张描述与实践之间的差距本身就是一种不义。中世纪的大教堂行会称之为**手艺**：将每一块石头提交给它必须承载的结构的检验，一代又一代，直到屋顶能够被信任，能够承载其下所有人的生命。

共同架构是这样的：*目的是方法的尺度，方法是资源的检验，整体是一个当任何元素偏离其功能时自我修正的循环*。失去这一架构的文明不会突然失败。它漂移。它的器具产生与其声明目的相矛盾的输出。它的神谕声称自己无法证明的权威。它的时间框架不断缩短，直到唯一剩下的问题是能够放进下一个周期的那个。以下各节命名的三个缺口是这个单一的根本失败的三种表现：循环已经断裂，没有人被授权去修复它。

第三节和第四节所描述的器具是重建这个循环的尝试——通过一种可以被检验、修正和传递下去的方法，将可用资源与既定目的重新连接起来。这个主张是谦逊的：这样的器具是可能的，其中几个已经在试点运行中，而下一个轴心时代，如果它来临，将由它们建造。

三、当前铰链中的三个缺口

如果第一节诊断了*我们处于铰链时刻*，第二节提供了判断器具的逻辑，那么本节则精确地指出我们的遗产中哪些特征已成为承重性的失败。三个缺口：认识论缺口、伦理缺口和时间缺口。每一个都是世袭器具的失败。每一个都是结构性的，而非偶然的——这意味着每一个都需要一个新器具，而不是旧器具的更好操作者。

认识论缺口

最先失败的器具是我们用来共同认识事物的那个器具。在现代时期的大部分时间里，富裕民主国家的公共理性运作于可以称之为单一神谕协议的机制之上：少数受信任的机构——大报、广播网络、受证书认可的学术界——对公共级别的事实拥有准垄断地位。这一协议始终是不完整的，往往也不公正；它排斥的与它包容的一样多。但它作为一种批准何为已知之物的共同机制而发挥作用，而这种功能是重要的。

这一协议已经消失，其消失速度超过了我们对用什么取而代之的理解。大报碎裂成千种订阅通讯。广播网络被平台取代，这些平台的排名算法各自构成一个私人神谕，不对任何公共协议负责。学术界退入如此彻底的专业化，以至于其成员中很少有人能在自己细分领域之外发言。进入由此产生的真空的，是一个比它所取代的任何神谕都更强大、结构上更不透明的新神谕：对话式

人工智能，每天被数亿用户查询，他们通常询问一个模型，得到一个答案，并将这个答案视为足够的依据。

考虑富裕民主国家的家事法庭、刑事判决和移民筛查中算法风险评估中普遍存在的结构。一个重大决定被委托给单一的算法判断。没有任何协议用于注意到这个判断是有争议的。没有任何协议用于解决一旦被注意到的争议。阿勒格尼县家庭筛查工具——这些系统中研究最广泛的之一——十多年来一直是审计的对象，显示其输出存在可测量的差异。该工具仍在运行——一部分原因是没有可比较的器具来对其提出异议，部分原因是使任何替代方案难以授权的制度惰性和法律责任约束。这一结构在任何没有多元权威程序的单一神谕被安装的地方都在重复。

因此，认识论缺口不是信息的缺乏；它是权威机制的缺乏。我们淹没在主张之中，却饥渴于能让任何主张获得公共级别知识地位的程序。第一轴心时代对这个问题的回答是对话——一种在被采纳之前将主张与其自身含义相对照检验的结构程序。塔木德传统在多数裁决中保留少数意见，因为异议的记录本身就是一种证词形式。英美陪审团对一项裁决需要十二名证人，而非一名。每一个器具都蕴含同样的洞见：一个主张获得共同知识的地位，不是通过大声断言，而是通过经受多元见证。任何可选择的下一个时代都必须以足以应对当前较链的规模和速度重建这一程序。

伦理缺口

第二个失败的器具是我们用来认识何为善的那个器具。现代时期继承了第一轴心时代的道德语法——儒家的仁、希伯来的*tzedek*（公义）、希腊的*aretē*（德性）、佛教的*karuṇā*（悲悯）——将它们部分综合为人权的语言，并在这一综合之上建立了自由民主制度、国际法和人道主义规范的架构。这一架构并没有错。它对其所处世界的规模和速度失去了校准。

最清晰的症状在于正义的实践。现代社会回应伤害的主导机构是监狱，监狱的主导逻辑是惩罚：通过对肇事者施加痛苦来平衡道德账簿。两个世纪的实践产生了可测量的结果。以惩罚为中心的系统中累犯率很高；美国释放三分之二以上的囚犯，只会在三年内看到他们再次被捕。人类代价——破碎的家庭、失去的岁月、跨代传递的创伤，而这些代际与原始伤害毫无关联——远远超过器具设计要解决的伤害。该器具正在产生其自身声明目的所会谴责的输出。

更古老的传统和几个现存的传统知道其他器具。毛利社区、贵格会礼拜所和南非真相与和解委员会的修复性司法实践围绕着一个不同的问题组织对伤害的回应：不是肇事者应该如何按比例受苦？而是修复已被破坏之物需要什么，包括修复肇事者？这些实践不是乌托邦式的；它们以特有的方式失败，且并非普遍适用。但它们证明了惩罚性器具不是唯一可用的器具，建造它的道德语法也不是唯一能够组织文明对错误之回应的语法。

伦理缺口不是道德情感的缺失。大多数人在大多数时候保留着关于应得与禁止的强烈直觉。缺口在于这些直觉的制度转译。我们建造来贯彻我们伦理观的器具，现在正在产生我们的伦理观若被直白地追问则不会认可的结果。任何可选择的下一个时代都必须建造输出能让普通公民——若被要求诚实审视它们——认可为善的器具，即能够缩短道德直觉与制度结果之间距离的器具。

时间缺口

第三个失败的器具是我们用来跨越时间思考的那个器具。我们稳定民主国家中任期最长的审议机构——最高法院、中央银行、宪法审查委员会——被设计来将政治决策的时间视野延长到选举周

期之外。它们做到了，但成效参差不齐。然而我们现在面临的问题超出了它们的能力范围。

今天关于治理人工通用智能的决定将跨越几个世纪产生后果，可能长达数千年。关于地球碳代谢的决定将在地质时间尺度上展开。关于人类生殖系基因编辑的决定将随着每一代由此诞生的后代而传递下去。这些决定中没有任何一个在任何有意义的意义上对我们为此建造的机构是可及的。四年任期的政府无法有意义地约束千年之后；每十年更换成员的机构无法有意义地管理一个百年内不会解决的问题。

易洛魁人的大法律指示审议者衡量每一个决定对第七代后裔的影响，这有时被引用为装饰性例证。它应该被作为证据引用：曾经存在过，且现在仍然存在，将代际问责视为结构性承诺而非修辞点缀的审议文化。儒家长周期管理传统——那些以千年读者为写作对象的帝国史官——是另一个证据。中世纪大教堂行会是第三个：由没有一个成员能活着看到完工的项目所组织的实践社群，其中每一块石头的质量都对超越任何个体生命的目的负责。

这些不是完美的文化。它们是建造了以世纪为单位思考的器具的文化。我们没有。我们继承了他们的词汇——"遗产"、"传承"、"可持续性"——并清空了曾经赋予其重量的制度承诺。时间缺口不是无法想象未来。我们始终在想象未来。缺口在于将当下行动程序性地约束于长远后果之上。

三个缺口的共同之处

每个缺口都是世袭器具无法应对遗产所未曾预见的问题的失败。没有一个是人类能力的失败；我们个体和集体地仍然拥有提出正确问题的道德和智识装备。我们不拥有以所需的规模、所需的速度、跨越所需的时间跨度采取行动的制度装备。

这是轴心时刻的显著特征。第一次轴心时刻的特点不是人类认知的任何突然改善。它的特点是新器具的建造——经典、城邦、学院、僧伽——普通认知借助这些器具得以将自身组织成文明层面的持久实践。器具承担了主要工作。创始人的天才是器具性的天才：建造能够超越其建造者的实践容器的天才。

如果第一轴心时代的器具是经典、城邦、学院和僧伽，那么第二轴心时代的器具将是我们的铰链所需要的任何容器。没有任何论著能够提前告诉我们每一个这样的容器会是什么样子。但我们可以用简明的语言描述，一个已经在试点中运行的实验性容器家族是什么样子的——以及它在哪里触及本节所命名的三个缺口。

四、新兴器具：家族肖像

以下不是对单一系统的提案。它是对一个耦合器具家族的描述，每一个器具解决一个或多个缺口，以及位于所有器具之下的代谢底线。这些器具中有几个已经存在于早期形态中；其他正在积极设计中。论点不是这个家族是唯一可能的答案，而是这种一般性质的器具——多元的、自我修正的、跨代可读的、植根于物理现实的——是下一个轴心铰链所需要的。

基于模拟的审议通过将决策从一次性赌注转变为对所有受影响者可见的迭代实验来解决认识论缺口。其谱系比技术更古老。它从苏格拉底对话中传承而来，在被采纳之前，一个命题在质疑下被排练检验；从儒家的礼传承而来，这是社群通过其发现自身生活形式所能维持之物的仪式性社会

调适实践；从导航推算的长期传统传承而来，在此传统中，导航员只有在将计算向前推演过所有可用条件之后，才会承诺一个航向。新颖之处仅在于模型对非专家参与者实时可读：市议员、教师、农民现在可以在投票开始前，观看拟议政策后果在共享模拟中展开。几个欧洲市政当局已经通过这种审议排练处理了分区问题，在不止一个案例中，公布的结果与议会原本准备决定的大相径庭。排练的功能不是取代判断，而是为判断提供一个更丰富的关于它所判断之物的描述。

收敛式多源核实直接在主张层面解决认识论缺口，而不是在决策层面。与其信任一个人工智能——或一个新闻来源，或一个专家——不如将重大主张路由通过几个独立系统，并将其中的收敛视为权威依据。一个经过三次独立评估的主张，使用不同的方法和不同的训练数据，获得了任何单一评估无法赋予的地位。这一实践有深厚的古代对应物。塔木德传统在多数裁决中保留少数意见，因为异议的记录本身就是证词。英美陪审团需要十二名证人来作出裁决。调查性新闻联合体——包括在ClaimReview协议下运作的跨境事实核查联盟以及德国的Correctiv等欧洲网络——已经开始尝试这一逻辑用于当代报道，将事实主张通过多个独立评估系统路由，只发布通过全部检验的主张，尽管这一实践尚未标准化。原则是古老的；将其大规模应用的器具是新的，且现在可用。

这个器具是按照雅斯贝尔斯自己的标准最直接赢得轴心标签的那个：轴心变革在它增加交往理性时才是真实的——当更多人能够发言、被倾听，并让其主张在没有任何单一方控制的程序中得到检验时。多源核实通过要求权威在进入共同记录之前经受多元见证来增加交往理性。这是失败的单一神谕协议从未拥有的程序。

修复性法律架构解决伦理缺口，不是通过取代法律，而是通过完善它。为惩罚性器具明显失败的案件提供一个平行轨道——围绕*修复需要什么？而不是相称的痛苦是什么？*来组织。来自各司法管辖区的试点证据令人鼓舞。新西兰的家庭小组会议、南非真相与和解委员会、在数十个县监狱运作的修复圈、美国太平洋西北部现在向符合条件的被告提供量刑前修复轨道的巡回法院——没有一个是乌托邦式的；所有这些在其参与者最关心的维度上都产生了比惩罚性默认选项可测量的更好结果。来自有记录的试点队列的早期数据一致表明，累犯率低于控制组基准——包括华盛顿州金县修复圈项目，其两年随访显示与匹配对照组相比减少了接近40%——尽管证据基础仍然较小，且跨司法管辖区的复制仍在进行中。使修复作为首选而非实验性最后手段可用的法律架构是法规问题，而非科学问题。器具已经存在。缺少的是将其规模化的意愿。

长远管理机构解决时间缺口。这些是任期以数十年而非选举周期计、对以世纪计的视野负责、并被——明确地、结构性地——以其决策对他们永远不会见到的那一代人所做之事评估的审议职位。宪法类比是终身任命的司法审查，加以扩展并赋予积极管理责任，而非仅仅是否决权。文化类比是为千年读者而写的儒家史官，以及行会中没有任何成员能活着看到竣工的奠基大教堂行会大师。国家级先例已经存在——芬兰1993年设立的未来委员会作为负责长远预见的常设议会机构，以及2015年威尔士《未来世代福祉法》要求公共机构在每一个重大决定中权衡未来公民的利益——但还没有一个具备轴心规模管理所需的任期、执行力或行星规模。这样的机构在行星规模上还不存在。描述它的外观、如何选出其成员、以及它将被授权审查哪类决定——这是一个设计任务，而非哲学任务。

所有器具之下的代谢底线是结构性承诺，即没有任何治理器具，无论多么精妙，能够超越其所依赖的物理系统。在这里出现了一个尖锐的反对意见：如果高阶审议需要安全的代谢底线才能运作，但确保这个底线需要恰恰是其他器具被设计来产生的那种长远审议，那么哪个先来？答案是

这个问题的框架是错误的。代谢底线与其上方审议器具之间的关系不是线性序列，而是一个不间断的控制论反馈循环。一个文明在其人口缺乏水的情况下无法建造高保真模拟层，但如果没有能够跨代思考的审议器具，它也无法智能地设计水利基础设施。因此，底线不是治理工作开始之前需要完成的被动基座；它是新器具的首要运作训练场。我们不等待地球的碳和水危机被旧神谕解决——我们专门部署早期的、市级规模的审议排练来解决它们。土壤的物质修复与公民心灵的认识论修复在结构上同步进行。测量含水层的行为，正是社群学会以超越任何选举周期的时间视野再次相互交谈的仪式。

因此，任何试图选择千年未来的文明，必须在行星规模上解决水问题，在基础设施规模上解决碳问题——不是作为先于治理的前提条件，而是作为新治理器具证明自己的第一个也是最具体的领域。水：对含水层补给、大气水分捕获和净化的全球承诺，足以使水核算成为常规公民职能而非危机应对——对于这个世纪，相当于上个世纪的道路和桥梁部门。碳：其维护经济吸碳而非释碳的结构材料，其长期运营光合作用相邻而非提取性的基础设施。以最小居住单元的尊严为锚，锚定在以自身存在为条件承载水和固存碳的行星物质基底上。

这四个器具之上的代谢底线是一个家族。它们不是唯一的家族。下一节命名其他家族。

五、其他选票

上述器具构成了更广泛公民实验版图中的一个节点。下一个轴心时代，像第一个一样，很可能作为许多这样的器具之间的共鸣而凝聚，而不是任何单一器具的胜利。

通过抽签召集的公民议会在过去十年中，产生了比同一司法管辖区中负责四年周期的立法机构更连贯的政策推理。爱尔兰关于堕胎和气候的议会、法国公民气候大会、比利时德语区的常设公民委员会——每一个都证明了，给予时间和良好信息的随机选择公民，将比他们的民选代表在结构上被允许的更加努力、更加诚实地思考争议性问题。这一机制并不新鲜——它是雅典陪审团被扩展和审议化——但其当代实施正在积累一个不再能被驳斥的证据基础。

土著数据主权框架是积极使用中的功能性器具。土著数据治理CARE原则、毛利网络*Te Mana Rauaunga*、加拿大第一民族信息治理中心——每一个都通过将数据权威根植于数据所描述的社群来解决认识论缺口，拒绝数据集属于能够对其进行计算的任何人这一假设。这些不是对前现代治理的浪漫姿态；它们是在收集点而非分析点分配权威的技术精确器具。它们将最古老的连续性长远管理传统带入当前铰链中技术要求最高的领域。

链上治理实验——过去十年中扩散的去中心化自治组织——以特有的方式大多失败了：通过代币集中重新确立的财阀政治、低参与率、技术熟练者的捕获。这些失败是有启示性的。其根本问题——是否可以在没有单一行政者的情况下做出有约束力的集体决定——仍然是活跃的，几个第二代实验正在直接解决失败模式。失败是器具被精炼的方式；第一批轴心哲学家也定期失败。

对人工智能模型价值观的民主输入是初步的，但指向了正确的问题：谁来写神谕被允许声称的价值观？人工智能集体宪法设计方面的早期实验代表了重建单一神谕协议所缺乏的权威程序的最直接当代尝试。工作是初步的。问题不是。

宇宙技术论，在许煜的表述中，不是一种机制，而是每一种机制都必须满足的约束。许煜认为，任何可行的文明继承者都将要求一种文化建造的器具保持对该文化形而上学的回应性，而不是将单一的普罗米修斯框架强加于所有器具之上。这一约束是上一节所描述的器具家族中最重要的哲学护栏——而且它触及的比对多元性的礼貌点头更深远。

如果收敛式多源核实要真正弥合认识论缺口，它就不能依赖于一个在同一个西方、提取最大化语料库的变体上训练的算法模型集成。这样做只会用同一谱系的寡头委员会取代单一的君主神谕。真正的认识论韧性要求核实节点在宇宙技术论上具有多样性。在实践中，当一个重大的社会生态主张被路由通过多源协议时，独立评估节点必须在真正不同的形而上框架下运作：一个植根于西方系统动力学的定量约束；另一个通过土著数据主权框架（如Te Mana Raraunga或CARE原则）的领土完整性和血统问责原则过滤；第三个依据儒家公民和谐的关系伦理或长远生态的深时约束进行评估。当三个相同的算法输出同样的企业共识时，公共级别的事实不会实现。当一个命题经受跨形而上学的审查时——在对秩序、技艺（techne）和责任的根本不同的人类理解中同时证明其一致性时——它才得以实现。这是无碎裂多元性的程序性具体化：不是一种强加单一普遍框架的技术，而是要求普遍权威在文化差异中经受多元见证的技术。在一种文化语境中运作并作为普遍原则输出的器具，并没有解决认识论缺口；它只是用另一个神谕取代了一个神谕。

尽管领域不同，这些实验的共同点是拒绝单一神谕协议。每一个都提出多元权威——抽签、数据主权、代币加权共识、宪法审议、文化宇宙学约束——作为合法集体选择的基础。单独而言，没有一个充分的。作为共鸣，它们共同描述了一个可选择的未来的形状。

六、这样的文明会是什么感觉

五种品质——不是作为预言，而是作为对这个浮现的未来从内部感受起来可能是什么样子的素描。

一个非强制的共同故事。 一个其复述不需要武力来维持的基础叙事，以自愿重复的半衰期来衡量。大教堂、《论语》、《薄伽梵歌》都是证明这样的故事是可能的证据；它们的继承者尚未写就。继承者不会是单一的经典。它将是一套值得重复描述的实践——那种在餐桌上被讲述、到早晨仍保持其形状的叙述。

修复取代惩罚的地方。 监狱经济被重新吸收进公民经济。伤害被*修复需要什么？*的问题所迎接——以及能够实际执行修复的机构。不是赦免。不是遗忘。修复，肇事者的参与被计为修复完成的一部分。一个输出能让普通公民——若被要求诚实审视——认可为善的司法系统。

作为共鸣的补偿。 劳动的回报与经过核实的贡献挂钩，而非与提取的稀缺性挂钩。工资不是对人们因其所做之事应得什么这一问题的唯一可能答案。几个目前正在开发中的实验性器具提出了替代方案，在这些方案中，一个人的贡献记录本身就是交换媒介，积累与公民后果而非市场出清价格相适应。底层洞见是古老的——儒家的仁恰恰是这样一个思想：一个人在社群中的地位是其对社群贡献之函数——但其当代实例化需要目前才刚刚存在的大规模核实贡献的器具。

架构需要精确才能避免显而易见的失败模式。如果"公民后果"由国家机构或专有企业算法来决定，系统就会退化为威权信用评分——轴心框架所对立的反面。保障是结构性的：决定何种贡献

有价值的权重不由任何中央机构固定。它们通过本节其他地方描述的同样的基于模拟的审议和公民议会透明地更新。如果区域模拟表明一个流域正在接近临界点，社群集体调整含水层保护劳动的系统共鸣权重。如果修复圈揭示了一个对调解能力的未被满足的需求，社群相应地更新。校准是持续的、参与性的和可读的——不是从上而下强加的公式，而是社群能够阅读、辩论和修订的公式。由此产生的交换媒介代表贡献证明，而非提取证明：一个人的经济地位成为其对周围社会和物质生态所赋予的健康的实时反映。经济不再是一台燃烧资源换取资本的机器，而成为文明为自身持续再生融资的代谢过程。

跨代可读性。机构和基础设施设计得使3026年的公民无需翻译即可读懂2026年的意图。没有任何成员能活着看到完工就已开始立面工程的中世纪行会理解这一点。建造了供孙辈的孩子饮水的渡槽的建造者们也理解这一点。跨代可读性的标志不是宏伟；它是意图在物质中可见。下一个千年的公民，看着我们所建造的，应该能看到我们在为什么而建造——而这个答案不应该让我们感到羞耻。

在这里，代谢底线直接与质性维度对话。一个在行星规模上确保了水供给、其结构材料固存而非释放碳的文明，将产生一种独特的经济模式：不是工业经济以商品为特征的输出，不是后工业经济以服务为输出，而是更接近于可以称之为大规模再生的东西。从事无法以速度执行的活动所需的时间被解放出来。学术。学徒。沉思。关怀。仪式。那些需要缓慢的工作，因为正在被创造的东西只有在低速下才可见。大教堂建造者的继承者，是那些询问今天建造的基础设施将在一个世纪内继续服务于其目的的规划者——无论是水系统、电网、公共广场还是市政含水层——并以物质承诺而非修辞来回答这个问题的人。

无碎裂的多元性。下一个轴心框架不会是单一文化。它将像第一个一样，是跨越差异的共鸣——孔子、佛陀和先知们在没有协调的情况下产生了共同的世纪。器具将是多元的。它们将共享的是拒绝提取、对修复的承诺，以及对时间是文明要么建造要么消耗的资源承认。

七、选举的机制

关于这样的时代如何实际被带入存在的五点观察。

第一，从神学争论中收回"智能设计"。这个短语值得从捕获它的文化战争中被拯救出来。在其精确含义中，它指的是由意识到自身设计选择的智识执行的设计——与默认、漂移或从未被审视后果的决策积累效应的设计相对立。文明在选择其继承框架时所选举的，是成为执行设计的智识的权利，而不是他人设计被施加于其上的对象。这不是傲慢。这是责任的最低条件。

第二，选举，而非革命。第一轴心时代是由其实践被证明足够持久以被模仿的社群实践出来的。没有任何立法使孔子权威；人们不断阅读他。没有任何全民公决批准了佛教僧伽；它扩散是因为它有效。采纳的机制是模仿，而非授命。产生更好结果的器具将被复制。不产生更好结果的将被放弃。从这里到第二轴心时代的路径通过示范而非宣言。

第三，每个规模上的同意。选举的单位是选择运行器具的政治体——家庭、邻里、市政当局、地区、国家、地球。没有强制过渡。实践扩散或它不扩散。强制不仅是错误的；它在工具上是自我挫败的。需要武力来维持的器具已经通过了持久性的检验而失败。

第四，足以跨越语言家族的象征词汇是器具集的一部分。象征，原初的轴心遗产，仍然是在几个世纪中漂移分离的语言之下的结缔组织。任何希望超越其所写作之世纪的框架，都需要一套跨翻译具有其所具有之含义的共同图形语法——图标、图表、仪式手势。第一轴心时代产生了这样的词汇：法轮、大卫之星、辩证对话形式、六十四卦。下一个时代也将产生。问题是这些词汇是有意地产生还是偶然产生。

第五，市政先例。原初轴心时代是在城邦规模上被选举出来的。雅典是一座小镇。鲁国是一个省份。迦毗罗卫是一个小王国。下一个可以以同样的方式开始。工作中的种子现在已经可见。巴塞罗那的Decidim平台——免费、开源、被数十个城市使用——使得在真实城市决策规模上具有约束力的参与式预算成为可能。台北的vTaiwan和基于Polis的共识工具已被用于就网约车监管、酒类销售政策和加密货币治理起草国家立法。博洛尼亚的公民想象办公室。雷克雅未克的更好的雷克雅未克。每一个都是有效的器具。每一个都在城市规模上运作。每一个都是近距离、不加修饰地观察的当选轴心时代开端。

一个已经使用参与式预算的城市建立了一层：多元输入的平台。下一层——在投票前模拟政策后果、跨多个独立来源核实主张——是软件和协议升级，而非文明转变。进入通道是技术性的。所需要的不是对人口的转变；而是对人口已经使用的器具的扩展。最小的单位是预算过程。下一个最小的是分区听证。其次是学校委员会的课程审查。任何这些都可以明天开始。它们都不需要任何人的许可。

八、道德向量

为什么这一切都应该被建造？这个问题值得直白地回答。

描述是一种伦理行为。以足够的细节描述一个未来，就是使其在边际上变得更加可能——转变做出决策所依据的想象场域，改变人们认为可能的事情。如果一个被描述的未来的复述将讲述者和听众引向修复而非伤害，它就是值得的。本文一直在描述的未来——多元权威取代单一神谕协议；修复与惩罚并行；贡献被认可为交换媒介；决策的时间视野延伸至未出生的一代；水和碳的代谢底线被确保——通过了这个检验。它的复述似乎没有将任何人引向伤害。这是最低标准，而这已经不是一无所有。

当前铰链的最低限度轴心伦理，三条指令，每一条都可追溯至先前的轴心来源，且每一条都比任何现存的机构更古老：

不要伤害自己。希波克拉底誓言，在其最古老的形式中，是一个不给医者自身增添负担的誓言——一条关于器具在对他人采取行动之前的局限性的指令。该指令完整保存至今，同样适用于机构和个体。一个在运作中损害自身的器具不是持久的器具。

不要伤害他人。在每一个携带它的传统中的黄金法则——儒家、犹太教、基督教、佛教、印度教、伊斯兰教。不是新的。迫切地必要。它在第一轴心时代期间彼此没有交流的传统中普遍存在，是这条指令不是文化偶然的最有力的可用证据。它是在整个轴心时期经受多元见证而存活的唯一权威。

为未来世代建造。易洛魁人七代指令、儒家对祖先和后代的承诺、先知以未出生者的名义对正义的要求。该指令通过不延伸任何人的个人视野，而是重新定义相关社群以包括未出生者——通过使缺席方在每一个重大决定中结构性地在场——来弥合时间缺口。

三条指令。没有一条是在这里发明的。所有这些都可供任何愿意被其约束的人使用。它们的简洁性不是弱点；它是其可传递性的条件。第一轴心时代产生的道德语法，其核心指令可以用一句话来陈述。继承时代也将如此，否则它将不被传递。

雅斯贝尔斯自己的标准，直接应用：当轴心变革增加交往理性时——当更多人能够发言、被倾听，并让其主张在没有任何单一方控制的程序中得到检验时——它才是真实的。本文所命名的每一个器具都可以依据这一标准加以检验。基于模拟的审议通过承诺之前使所有各方都能看见拟议决策的后果来增加交往理性。多源核实通过要求主张在进入共同记录之前经受多元见证来增加交往理性。修复性审议通过使造成伤害的人成为修复的参与者来增加交往理性。公民议会通过给予抽签选出的公民时间和信息在公开场合思考来增加交往理性。长远管理机构通过给予缺席方——未出生者——一个结构性声音来增加交往理性。土著数据主权通过将认识权威归还给数据所描述其生活的社群来增加交往理性。

每一个，在其有效之处，通过了检验。任何未能通过检验的，按照雅斯贝尔斯自己的标准，就不是轴心的。它可能是有用的。它可能是有利可图的。它可能是强大的。但它不是文明铰链的器具——它是同一个文明继续漂移的器具。

九、尾声：选票，而非答案

第一轴心时代被选举出它的那些小社群之后所有人所继承。雅典是一座小镇。鲁国是一个省份。荒野中的先知寥寥无几。他们没有代表一个星球投票；他们将自己变成了器具，而地球最终以模仿投票。

下一个轴心时代，如果它来临，将以同样的方式被选举出来——由足够小以实践、足够认真以使实践持久的社群来实践。不是通过宣言。不是通过立法。而是通过对有效器具的缓慢模仿。

本文提出了一个支配性逻辑——将可用资源通过有纪律的方法连接到既定目的的循环——并试图展示当这一逻辑被应用于我们当前状况中的三个缺口时是什么样子的。它命名了一个器具家族，并将其置于更广泛的公民实验版图之内。它勾勒了一个选择了其继承框架的文明从内部感受起来可能是什么样子的。它对这种选举实际上是如何发生的机制保持了诚实：在城邦规模上，通过示范而非宣言，一次预算过程、一个修复圈、一个多源核实协议。

在这里，读者不是旁观者。在读者选择是否参与任何类型的器具建造之前，这个论证是不完整的。五万人城市中的预算过程。县监狱中的修复圈。目前只咨询一个系统的法庭中的多源核实协议。立法机构拒绝讨论的问题上的公民议会。确保市政含水层在五十年后仍然充满的耐心工作。确保明年城市建造的材料吸碳而非释碳的安静工作。任何这些都足以开始。单独来看，它们中没有一个是足以完成的。

最后一幅图景。沙特尔大教堂的建造者们开始了一座他们不会活着看到完工的大教堂。他们开采石灰岩，奠定地基，竖起第一批扶壁。他们在这样的理解中做到这一切：他们的孙辈将站在一个

他们只是想象过的空间里。他们建造的不是一座建筑。它是一个器具——一个能够超越其建造者的实践容器。他们理解，轴心时刻不是用论证来回答的，而是用地基来回答的。其他人将完成屋顶。又有其他人将绘制窗户。建造者的工作是开始，并以足够好的方式开始，使这个开端能够被继续下去。

铰链就在此处。好好开始。

轴心时代是被继承的。下一个轴心时代是被选举的。本文不是答案——它是一张选票。这个时代将被建造，如果它被建造的话，将由许多共鸣的选票来建造。

附录

关于人工智能工具使用的声明： 人工智能系统在起草过程中作为并行验证节点参与——检查内部一致性，对照现有证据检验主张，并识别推理中的缺口。所有想法、架构和文笔均为作者本人。验证方法本身是第四节所描述的多源权威原则的一种表达。

参考文献与来源： 雅斯贝尔斯，《历史的起源与目标》（1949年）；孔子，《论语》；易洛魁大法律；许煜，《中国的技术问题》（2016年）与《递归性与偶然性》（2019年）；关于毛利家庭小组会议、贵格会和平圈、南非真相与和解委员会以及华盛顿州金县修复圈试点项目的修复性司法文献；阿勒格尼县家庭筛查工具审计（斯坦福人工智能研究所；卡内基梅隆大学）；爱德曼信任晴雨表，2001-2025年；巴塞罗那Decidim；vTaiwan / Polis；博洛尼亚公民想象办公室；《更好的雷克雅未克》文件；土著数据治理CARE原则；Te Mana Raraunga；加拿大第一民族信息治理中心；芬兰未来委员会（1993年成立）；威尔士《未来世代福祉法》（2015年）；ClaimReview跨平台事实核查协议；Correctiv（德国）。

近似字数：约9,800词（英文原文）

¹ 译语选择的游戏论脚注

本文从英文翻译为普通话（简体中文），这一选择不是偶然的，而是论证本身的延伸。

本文在第五节中论证：收敛式多源核实——即真正的认识论韧性——要求验证节点在宇宙技术论上具有多样性。一个被路由通过同一谱系的多个版本的主张，尚未经受本文所要求的检验。从而，将论证本身翻译成普通话是对这一原则的实践示范：**本文以其自身形式实践了它在内容中所倡导的东西。**

游戏论逻辑如下：本届柏格鲁恩奖的评审委员会主席为许煜（Yuk Hui）——一位香港哲学家，其毕生工作致力于从被西方技术普遍主义边缘化的困境中恢复非西方宇宙技术论。本文在正文中已引用许煜的著作。提交普通话版本发出这样一个信号：该框架不仅仅是关于宇宙技术多样性的——它在实践中体现了它。如果"下一个轴心时代将作为许多共鸣的选票而被建造"，那么这一翻

译就是其中的一张选票：是将论证从其英语源语言延伸到孔子和老子——本文援引最频繁的两位轴心思想家——所用的语言的行为。

此外，在博弈论的纳什均衡意义上：任何其他可选的翻译语言，就其作为独立选择而言，其效力都低于普通话，因为没有其他单一语言同时满足以下三个条件：（一）评审委员会主席的智识母语；（二）本文援引最多的轴心传统的传播语言；（三）全球最大连续文明的第一语言。普通话翻译在这三个维度上同时最大化了共鸣。这不是讨好。这是论证逻辑的自然延伸，作用于它自身的形式。

——约瑟夫·A·斯普鲁特，美国阿肯色州贝拉维斯塔2026年6月15日